

Полиноми на n променливи

Симетрични полиноми

доц. Евгения Великова

Май 2026 г.

Полиноми на няколко променливи

Нека A област на цялост и $A[x]$ е пръстена на полиноми с коеф. от A
Полиномите от $A[x]$ са представят по два еквивалентни начина:

- крайна сума от едночлени $f = f_0 + f_1x + \dots + f_nx^n$;
- финитна редица $f = (f_0, f_1, \dots, f_n, \dots)$, $\exists n : f_t = 0, \forall t > n$

Ако A област на цялост $\Rightarrow A[x]$ - е също област на цялост.

$A[x]$ област на цялост $\Rightarrow (A[x])[y] = A[x][y] = A[x, y]$ област на цялост
 $f \in A[x, y]$ и f е крайна сума на едночлени от вида $a_{ks}x^ky^s = a_{ks}y^sx^k$
Подобни едночлени ax^ky^s ; bx^ky^s ; cy^sx^k и $ax^ky^s + cy^sx^k = (a+c)x^ky^s$
 $A[x, y] = A[x][y] = A[y][x]$

$$\begin{aligned} f &= 5x^4y - 6xy^3 + 4x^2y^2 - 7 + 8x^2 - 17x^4y^2 + 3xy^2 + 10x^2y + 11y^3 \\ &= (-7 + 11y^3) + (3y^2 - 6y^3)x + (8 + 10y + 4y^2)x^2 + (5y - 17y^2)x^4 \\ &= (-7 + 8x^2) + (10x^2 + 5x^4)y + (3x + 4x^2 - 17x^4)y^2 + (11 - 6x)y^3 \end{aligned}$$

За $A[x]$ област на цялост $\Rightarrow A[x_1, \dots, x_{n-1}, x_n] = A[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$
 $f \in A[x_1, \dots, x_n]$ е крайна сума на едночлени от вида $ax_1^{k_1}x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}$.

Степен на полином на няколко променливи

Числото $n = \deg h$ е степен на $h \in A[x]$, ако $h_n \neq 0$ и $h_{n+i} = 0, \forall i \in \mathbb{N}$. По определение се приема, че $\deg 0 = \deg(0, 0, 0, \dots) = -\infty$.

Нека $f \in A[x_1, \dots, x_n]$, тогава могат да се дефинират степените:

- $\deg_{x_n} f$, защото $f \in A[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$;
- $\deg_{x_s} f$, защото $f \in A[x_1, \dots, x_{s-1}, x_{s+1}, \dots, x_n][x_s]$, за $1 \leq s \leq n$;
- $\deg f$ пълна (обща) степен на полинома - това е най-високата обща степен на едночлен на f .

$$\begin{aligned} \alpha &= ax_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n} \implies \deg \alpha = k_1 + k_2 + \dots + k_n \\ f &= \alpha_1 + \dots + \alpha_t \implies \deg f = \max\{\deg \alpha_1, \dots, \deg \alpha_t\} \end{aligned}$$

Хомогенен полином е полином при който всички едночлени имат равни общи степени. Свойство: Всеки полином може да се представи като сума на хомогенни полиноми.

$$\begin{aligned} f &= -7 + 8x^2 + (3xy^2 + 11y^3 + 10x^2y) + (6xy^3 + 4x^2y^2) + 5x^4y - 17x^4y^2 \\ \deg_x(f) &= 4; \deg_y(f) = 3; \deg(f) = 6; \end{aligned}$$

Свойства на степените

А област на цялост $f, g \in A[x] \implies \begin{cases} \deg(f+g) \leq \max\{\deg(f), \deg(g)\} \\ \deg(f.g) = \deg(f) + \deg(g). \end{cases}$

Теорема за степените

Нека A област на цялост,
и полиномите $f, g \in A[x_1, \dots, x_n]$:

$$\deg_{x_k}(f+g) \leq \max\{\deg_{x_k}(f), \deg_{x_k}(g)\}$$

$$\deg_{x_k}(f.g) = \deg_{x_k}(f) + \deg_{x_k}(g).$$

$$\deg(f+g) \leq \max\{\deg(f), \deg(g)\}$$

$$\deg(f.g) = \deg(f) + \deg(g).$$

$$f.g = (f_0 + \dots + f_s).(g_0 + \dots + g_t) = \sum_{i \in \{0, \dots, s\}; j \in \{0, \dots, t\}} f_i.g_j$$

$f_i.g_j$ е хомогенен полином от степен $i + j$

всички едночлени от степен $s + t$ се съдържат в $f_s.g_t$ и $f_s.g_t \neq 0$

$$\implies \deg(f.g) = s + t = \deg(f) + \deg(g)$$

Първите две свойства са от св-вата на полиноми с 1 променлива.

Трето св-во директно от определението.

За св-во 4: $f = f_0 + \dots + f_s$ и $g = g_0 + \dots + g_t$, където f_i и g_j са хомогенните части на f и g

$$\sum_{i \in \{0, \dots, s\}; j \in \{0, \dots, t\}} f_i.g_j$$

Лексикографска наредба на едночлените

Определение

Нека $\alpha = ax_1^{k_1} \dots x_n^{k_n}$ и $\beta = bx_1^{s_1} \dots x_n^{s_n}$ са неподобни едночлени. Едночлена α лексикографски предхожда β (записваме $\alpha \succ \beta$), когато

$$\alpha \succ \beta \iff \left\{ \exists t > 0 : \begin{array}{l} k_t > s_t; \\ k_p = s_p, \forall p < t \end{array} \right\}$$

Св-во 1: За всеки два неподобни едночлена α и β е изпълнено точно едно от $\alpha \succ \beta$ или $\beta \succ \alpha$.

Св-во 2: Ако $\alpha \succ \beta$ и $\beta \succ \gamma$, то $\alpha \succ \gamma$.

Св-во 3: Ако $\alpha \succ \beta$ и γ е едночлен, то $\alpha \cdot \gamma \succ \beta \cdot \gamma$.

Старши (главен) едночлен на полином - едночлена, който лексикографски предхожда всички останали едночлени.

Лексикографска подредба на едночлените в полином:

$f = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_u$ когато $\alpha_1 \succ \alpha_2 \succ \dots \succ \alpha_u$

$$7x_1^6x_2^2x_3^3 + 5x_1^4x_2x_3^3 + 6x_1^4x_3^8 - 2x_1^2x_2^6x_3 + 3x_1^2x_2^5x_3^7 - 4x_1^2x_2^5x_3^4 - 11x_1 + 6x_2^{15} + 3$$

Лема за старшия едночлен

Нека A е област на цялост и $f, g \in A[x_1, \dots, x_n]$ са ненулеви полиноми. Старшият едночлен на произведението $f \cdot g$ е равен на старшия едночлен на f умножен по старшия едночлен на g .

Нека $\alpha = ax_1^{k_1} \dots x_n^{k_n}$ е старши едночлен на f
и $\nu = vx_1^{j_1} \dots x_n^{j_n} \neq \alpha$ е някой от другите едночлени на f .

Нека $\beta = bx_1^{s_1} \dots x_n^{s_n}$ е старши едночлен на g
и $\mu = ux_1^{j_1} \dots x_n^{j_n} \neq \beta$ някой от другите едночлени на g .

- $\alpha \cdot \beta \succ \alpha \cdot \mu$, защото

$$s_t > j_t \iff k_t + s_t > k_t + j_t$$

$$s_p = j_p \iff k_p + s_p = k_p + j_p$$

$$\alpha \cdot \beta = abx_1^{k_1+s_1} \dots x_n^{k_n+s_n} \text{ и } \alpha \cdot \mu = aux_1^{k_1+j_1} \dots x_n^{k_n+j_n}$$
- $\alpha \cdot \beta \succ \alpha \cdot \mu \succ \nu \cdot \mu$
- $\alpha \cdot \beta \succ \nu \cdot \beta \succ \nu \cdot \mu$

Определение за симетричен полином

$f(x_1, \dots, x_n) \in A[x_1, \dots, x_n]$ и η е пермутация от симетричната група S_n
 $\eta(f) = f(x_{\eta(1)}, \dots, x_{\eta(n)})$ е действие на групата S_n върху $A[x_1, \dots, x_n]$.

$$f = x_1^2 + x_1x_2^2 + x_3^3 \text{ и } \eta = (1, 2, 3) \in S_3 \implies \eta(f) = x_2^2 + x_2x_3^2 + x_1^3$$

Определение

$f = f(x_1, \dots, x_n) \in A[x_1, \dots, x_n]$ е симетричен полином, ако за **всяка пермутация** η от симетричната група S_n е изпълнено $\eta(f) = f$.

Симетрични полиноми са:

- степенните сборове $x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k$ за произволно $k \in \mathbb{N}$;
- елементарните симетрични полиноми (от формулите на Виет)

$$\sigma_1 = x_1 + x_2 + \dots + x_n;$$

$$\sigma_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + \dots + x_{n-1}x_n;$$

.....

$$\sigma_n = x_1x_2 \dots x_n$$

- Сумата и произведение на симетрични полиноми са симетрични.

Старши едночлен на симетричен полином

Свойство: Ако f е симетричен полином и $\beta = bx_1^{s_1} \dots x_n^{s_n}$ е едночлен на полинома f , то $\eta(\beta) = bx_{\eta(1)}^{s_1} \dots x_{\eta(n)}^{s_n}$ също е от f при всяко $\eta \in S_n$.

Лема за старши едночлен на симетричен полином

Ако f е симетричен полином и $\alpha = ax_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}$ е старши едночлен на f , то е изпълнено $k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_n$.

Доказателство: Допускаме, че съществува $s < n$, за което $k_s < k_{s+1}$. Прилагаме транспозицията $\tau = (s, s+1)$ към старшия едночлен. Сравняваме $\tau(\alpha) = ax_1^{k_1} \dots x_{s+1}^{k_s} x_s^{k_{s+1}} \dots x_n^{k_n}$ и $\alpha = ax_1^{k_1} \dots x_s^{k_s} x_{s+1}^{k_{s+1}} \dots x_n^{k_n}$. Получава се, че $\tau(\alpha) \succ \alpha$, което е в противоречие с α старши едночлен. Следователно за всяко $s < n$ е изпълнено $k_s \geq k_{s+1}$.

Ако f е симетричният полином на n променливи, който е породен от едночлена $\beta = x_7^3 x_5^9 x_6^6$, то старшият едночлен на f се получава от β чрез прилагане на пермутацията $(1, 5).(2, 6).(3, 7)$. Стандартно f се означава като $\sum x_1^9 x_2^6 x_3^3 \in A[x_1, \dots, x_n]$.

Теорема и Следствие

Основна Теорема за симетричен полином

Нека A е област на цялост и $f \in A[x_1, \dots, x_n]$ е симетричен полином. Полиномът f по единствен начин може да се представи като полином на елементарните симетрични полиноми, т.е. съществува единствен полином $h(x_1, \dots, x_n) \in A[x_1, \dots, x_n]$, за който е изпълнено $f(x_1, \dots, x_n) = h(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$, където $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ са елементарните симетрични полиноми от $A[x_1, \dots, x_n]$.

Следствие

Нека F е поле и $f \in F[x]$, който има корени $\beta_1, \dots, \beta_n \in T \supseteq F$ (корените може да са от някакво разширение на полето F). Ако $g(x_1, \dots, x_n) \in F[x_1, \dots, x_n]$ е симетричен полином с коефициенти от F , тогава стойността $g(\beta_1, \dots, \beta_n) \in F$ е елемент от полето F .

Док-во на Теоремата (част 1) - съществуване

Нека $\alpha = ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\dots x_n^{k_n}$ е старши едночлен на симетричния полином f и е изпълнено $k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_n$.

Построяваме едночлен на $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ със същия старши едночлен

	ст. едночлен		ст. едночлен
σ_1	x_1	$\sigma_1^{k_1-k_2}$	$x_1^{k_1-k_2}$
σ_2	x_1x_2	$\sigma_2^{k_2-k_3}$	$x_1^{k_2-k_3}x_2^{k_2-k_3}$
.....			
σ_{n-1}	$x_1 \dots x_{n-1}$	$\sigma_{n-1}^{k_{n-1}-k_n}$	$x_1^{k_{n-1}-k_n} \dots x_{n-1}^{k_{n-1}-k_n}$
σ_n	$x_1 \dots x_{n-1}x_n$	$\sigma_n^{k_n}$	$x_1^{k_n} \dots x_{n-1}^{k_n}x_n^{k_n}$

Нека $\varphi_1 = a\sigma_1^{k_1-k_2}\sigma_2^{k_2-k_3}\dots\sigma_{n-1}^{k_{n-1}-k_n}\sigma_n^{k_n}$ има старши едночлен ω .

$$\deg_{x_1}(\omega) = (k_1 - k_2) + (k_2 - k_3) + \dots + (k_{n-1} - k_n) + k_n = k_1;$$

$$\deg_{x_2}(\omega) = (k_2 - k_3) + \dots + (k_{n-1} - k_n) + k_n = k_2; \quad \dots\dots\dots$$

$$\deg_{x_{n-1}}(\omega) = (k_{n-1} - k_n) + k_n = k_{n-1}; \quad \deg_{x_n}(\omega) = k_n$$

$$\implies \omega = ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\dots x_n^{k_n} = \alpha$$

Старшият едночлен на φ_1 е същият както на полинома f .

Док-во на Теоремата (част 2) съществуване -продълж.

- Разглеждаме $f_1 = f - \varphi_1$ и нека α_1 е старшия едночлен на полинома f_1 . Изпълнено е, че f_1 е симетричен полином и че $\alpha \succ \alpha_1$. Ако $f_1 \neq \text{const}$, за полинома f_1 правим същото – намираме φ_2 едночлен на елементарните симетрични полиноми, който има същия старши едночлен както на f_1 .
- Разглеждаме $f_2 = f_1 - \varphi_2$ и нека α_2 е старшия едночлен на полинома f_2 . Изпълнено е, че f_2 е симетричен полином и че $\alpha_1 \succ \alpha_2$. По аналогичен начин, ако $f_2 \neq \text{const}$, тогава за полинома f_2 намираме φ_3 - едночлен на елементарните симетрични полиноми, който има същия старши едночлен, както f_2 .
- И така нататък

На стъпка с номер s ще получим че старшите едночлени изпълняват следното : $\alpha \succ \alpha_1 \succ \alpha_2 \succ \dots \succ \alpha_s$ всеки от тях е старши едночлен на симетричен полином. Има само краен брой възможни едночлени, които изпълняват това условие $\implies$ след краен брой стъпки (напр s стъпки) се получава, че $f_s = c = \text{const} \implies f = \varphi_1 + \dots + \varphi_s + c$

Док-во на Теоремата (част 3) - единственост

$g_1, g_2 \in A[x_1, \dots, x_n]$ за които $g_1(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = f(x_1, \dots, x_n) = g_2(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$.
 $\implies g_1(\sigma_1, \dots, \sigma_n) - g_2(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \in A$

Не съществува ненулев полином $g(x_1, \dots, x_n)$, в който като заместим неизвестните със $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ да получим е константата $0 \in A$, т.е.

$$g(x_1, \dots, x_n) \neq 0 \implies g(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \neq 0.$$

За $n \in \mathbb{N}$ разглеждаме $\mathfrak{M}_n = \{g \in A[x_1, \dots, x_n] \mid g(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0\}$.
Ясно е, че $\mathfrak{M}_n \neq \emptyset$ и по индукция ще докажем, че $\mathfrak{M}_n = \{0\}$.

– При $n = 1$:

$$g \in \mathfrak{M}_1 \implies g(\sigma_1^{(1)}) = 0, \text{ но } \sigma_1^{(1)} = x_1 \in A[x_1] \implies g(x_1) = g(\sigma_1^{(1)}) = 0 \\ \implies \mathfrak{M}_1 = \{0\}$$

Забележка:

За да различаваме по-лесно елементарните симетрични полиноми, ще записваме $\sigma_k^{(n)}$, когато разглеждаме σ_k като полином на n променливи, т.е. когато $\sigma_k^{(n)} \in A[x_1, \dots, x_n]$.

Док-во на Теоремата (част 4) **единственост**-продълж.

Нека $\mathfrak{M}_{n-1} = \{0\}$ и допускаме, че $\mathfrak{M}_n \neq \{0\}$

Нека $g \in \mathfrak{M}_n$, $g \neq 0$ е ненулев полином от минимална степен в $\mathfrak{M}_n$.

$$g = a_0(x_1, \dots, x_{n-1}) + a_1(x_1, \dots, x_{n-1}) \cdot x_n + \dots + a_s(x_1, \dots, x_{n-1}) \cdot x_n^s$$

При $a_0(x_1, \dots, x_{n-1}) = 0$

$$\Rightarrow g = x_n \cdot h(x_1, \dots, x_n)$$

Заместваме със $\sigma_1^{(n)}, \dots, \sigma_n^{(n)}$:

$$0 = \sigma_n^{(n)} \cdot h(\sigma_1^{(n)}, \dots, \sigma_n^{(n)})$$

$$\Rightarrow h(\sigma_1^{(n)}, \dots, \sigma_n^{(n)}) = 0$$

$$\Rightarrow h \in \mathfrak{M}_n \text{ и } \deg h < \deg g$$

$\Rightarrow$ противоречие

При $a_0(x_1, \dots, x_{n-1}) \neq 0$

$$\text{При } x_n = 0 \Rightarrow \sigma_n^{(n)}(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) = 0, \\ \sigma_k^{(n)}(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) = \sigma_k^{(n-1)}(x_1, \dots, x_{n-1})$$

В $0 = g(\sigma_1^{(n)}, \dots, \sigma_n^{(n)})$ заместваме x_n

$$0 = a_0(\sigma_1^{(n-1)}, \dots, \sigma_{n-1}^{(n-1)})$$

$$\Rightarrow a_0 \in \mathfrak{M}_{n-1} = \{0\} \Rightarrow a_0 = 0$$

$\Rightarrow$ противоречие

Получаваме противоречие $\Rightarrow \mathfrak{M}_n = \{0\}$ за всяко $n \in \mathbb{N} \Rightarrow$

Всеки симетричен полином се изразява чрез $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ **по единствен начин**.

Пример

Полиноми на няколко променливи, симетрични полиноми (11)

Пример $f \in \mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3]$, f - симетричен

$$f = \underbrace{5 \sum x_i^3}_{f_3} - 4 \sum x_i^2 x_j + \underbrace{3 \sum x_i^3 x_j^3}_{f_4} x_k = f_3 + f_4 \text{ хомогенни части от } f$$

хом. част f_3 старшинен $5x_1^3$

$$\begin{matrix} k_1 \geq k_2 \geq k_3 \\ 3 & 0 & 0 \rightarrow 5\sigma_1^3 \\ 2 & 1 & 0 \rightarrow a\sigma_1\sigma_2 \\ 1 & 1 & 1 \rightarrow b\sigma_3 \end{matrix}$$

$$f_3 = 5\sigma_1^3 + a\sigma_1\sigma_2 + b\sigma_3$$

$$f_4 = 3\sigma_2^2\sigma_3 + c\sigma_1\sigma_3^2$$

$$f = f_3 + f_4$$

$$f_4 \quad 3x_1^3x_2^3x_3$$

$$\begin{matrix} 3 & 3 & 1 \rightarrow 3\sigma_2^2\sigma_3 \\ 3 & 2 & 2 \rightarrow c\sigma_1\sigma_3^2 \end{matrix}$$

$$f_3 = 5(x_1^3 + x_2^3 + x_3^3) = -4(x_1^2x_2 + x_1^2x_3 + x_1x_2^2 + x_1x_3^2 + x_2^2x_3 + x_2x_3^2)$$

$$f_4 = 3(x_1^3x_2^3x_3 + x_1^3x_2x_3^3 + x_1x_2^3x_3^3)$$

x_1	x_2	x_3	σ_1	σ_2	σ_3	f_3	f_4	f
1	1	0	2	1	0	2	0	2
1	1	1	3	3	1	-9	9	0

$$\Rightarrow 2 = 5 \cdot 2^3 + a \cdot 2 \cdot 1 + b \cdot 0 \Rightarrow a = -19$$

$$-9 = 5 \cdot 2^2 - 19 \cdot 9 + b \Rightarrow b = 27$$

$$9 = 27 + c \cdot 3 \Rightarrow c = 6$$

Отг. $f = 5\sigma_1^3 - 19\sigma_1\sigma_2 + 27\sigma_3 + 3\sigma_2^2\sigma_3 + 6\sigma_1\sigma_3^2$

формули на Нютон

Полиноми на много променливи. Симетрични полиноми (12)

степенни сборове $S_k = x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k \in A[x_1, x_2, \dots, x_n]$

$S_1 = \sigma_1$. За $2 \leq k \leq n$ е изпълнено:

$$\sigma_1 S_{k-1} = (x_1 + \dots + x_n)(x_1^{k-1} + \dots + x_n^{k-1}) = S_k + \sum x_i^{k-1} x_j$$

$$\sigma_2 S_{k-2} = (\sum x_i x_j)(x_1^{k-2} + \dots + x_n^{k-2}) = \sum x_i^{k-1} x_j + \sum x_i^{k-2} x_j x_r$$

$$\dots$$

$$\sigma_t S_{k-t} = (\sum x_{i_1} \dots x_{i_t})(x_1^{k-t} + \dots + x_n^{k-t}) = \sum x_{i_1}^{k-t+1} x_{i_2} \dots x_{i_t} + \sum x_{i_1}^{k-t} x_{i_2}^{k-t} \dots x_{i_{t+1}}$$

$$\dots$$

$$\sigma_{k-1} S_1 = (\sum x_{i_1} \dots x_{i_{k-1}})(x_1 + \dots + x_n) = \sum x_{i_1}^{k-1} \dots x_{i_{k-1}} + k \sigma_k$$

Формули на Нютон

1) За $2 \leq k \leq n$

$$S_k - \sigma_1 S_{k-1} + \sigma_2 S_{k-2} - \dots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} S_1 + (-1)^k k \sigma_k = 0$$

2) За $k > n$

$$S_k - \sigma_1 S_{k-1} + \sigma_2 S_{k-2} - \dots + (-1)^n \sigma_n S_{k-n} = 0$$

забележки

За $\sigma_{k-1} S_1$:

$x_1, \dots, x_k$ се получава

$(x_1 \dots x_{k-1}) x_k$

$(x_1 \dots x_{k-2} x_k) x_{k-1}$

$\vdots$

$(x_2 \dots x_k) x_1$

$$\sigma_n S_r = \sum x_{i_1}^{r+1} x_{i_2} \dots x_{i_n} \dots$$

Благодаря за вниманието!